

Économétrie des Séries Temporelles

Fiche TP #0 — Installation

Invalid Date

Ce qui est attendu

Vous arrivez en séance 1 avec un environnement qui **fonctionne**. La séance sert à vérifier, pas à installer. Les années précédentes, trois à quatre séances ont été perdues sur des problèmes de mise en route : cette année, le format ne le permet plus.

Vous travaillez **en R ou en Python, au choix**. Le choix est libre, il n'a aucune conséquence sur la notation, et vous pouvez en changer en cours de semestre. Installez celui que vous connaissez le mieux.

Si quoi que ce soit résiste : n'installez rien de plus, passez à la solution en ligne (§3). Elle ne demande aucune installation et suffit pour tout le semestre.

1. Voie R

Installation

1. [R](#) — version 4.2 ou plus récente
2. [RStudio Desktop](#)
3. Quarto est inclus dans les versions récentes de RStudio. Sinon : quarto.org

Paquets

Dans la console R, depuis le dossier du cours :

```
source("install-packages.R")
```

Le script n'installe que ce qui manque et laisse le reste tranquille.

Vérification

Copiez ces lignes dans la console. Les trois doivent s'exécuter sans erreur.

```
library(readr); library(tseries); library(forecast); library(vars)

x <- arima.sim(list(ar = 0.6), n = 200)      # 1. simulation
plot(x, main = "AR(1), phi = 0.6")          # 2. graphique
adf.test(x)                                 # 3. test
```

2. Voie Python

Installation

1. [Python](#) 3.10 ou plus récent, ou [Anaconda](#) qui embarque tout
2. Un éditeur : VS Code, JupyterLab ou Positron

Paquets

```
pip install -r 03-TP/envIRONNEMENTS/requirements.txt
```

Vérification

```
import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.arima_process import ArmaProcess
from arch.unitroot import ADF

x = ArmaProcess(ar=[1, -0.6], ma=[1]).generate_sample(200)  # 1. simulation
fig, ax = plt.subplots(); ax.plot(x); plt.show()           # 2. graphique
print(ADF(x))                                                # 3. test
```

3. Si rien ne marche : la voie en ligne

Aucune installation, rien à configurer, accessible depuis n'importe quel poste. **C'est une solution parfaitement acceptable pour tout le semestre**, y compris pour les TP notés.

R	Posit Cloud — compte gratuit, importer le projet depuis GitHub
Python	Google Colab — un compte Google suffit

Sur Colab, la plupart des paquets sont déjà présents. Il ne manque en général que celui-ci, à installer en tête de notebook :

```
!pip install arch pmdarima
```

4. Récupérer le cours

```
git clone https://github.com/bilelsanhaji/Cours-Series-Temporelles.git
cd Cours-Series-Temporelles
```

Puis, au fil du semestre :

```
git pull
```

Sans git, le bouton **Code** → **Download ZIP** de la page GitHub fait l'affaire — mais il faudra le refaire à chaque mise à jour.

5. Charger les données

Les fiches de TP chargent les séries **par URL** depuis le dépôt : elles fonctionnent donc sans clone préalable, y compris sur Colab et Posit Cloud.

R

```
library(readr)
url <- paste0("https://raw.githubusercontent.com/bilelsanhaji/",
              "Cours-Series-Temporelles/refs/heads/main/04-Data/SH_MIN006088001.csv")
nice <- read_delim(url, delim = ";", comment = "#", trim_ws = TRUE,
                  col_types = cols(YYYYMM = col_date(format = "%Y%m")))
head(nice)
```

Python

```
import pandas as pd
url = ("https://raw.githubusercontent.com/bilelsanhaji/"
      "Cours-Series-Temporelles/refs/heads/main/04-Data/SH_MIN006088001.csv")
nice = pd.read_csv(url, sep=";", comment="#")
nice["YYYYMM"] = pd.to_datetime(nice["YYYYMM"], format="%Y%m")
nice.head()
```

En cas de coupure réseau, les mêmes fichiers sont dans 04-Data/ : remplacez l'URL par le chemin relatif ../04-Data/SH_MIN006088001.csv.

6. Check-list

Cochez avant la séance 1. Si une case résiste, passez à la voie en ligne (§3) plutôt que de vous acharner.

- ☐ Le langage choisi est installé et démarre
- ☐ Les trois lignes de vérification s'exécutent sans erreur
- ☐ Le dépôt du cours est sur ma machine (ou ouvert sur Posit Cloud / Colab)
- ☐ Je charge la série de Nice et j'en affiche les premières lignes
- ☐ J'affiche un graphique
- ☐ **Une solution de repli est prête** au cas où ma machine me lâche le jour d'un TP noté

Rappel. Trois TP sont notés (séances 7, 9 et 11) et se font sur machine en séance. Un environnement qui ne démarre pas ce jour-là vous coûte des points. Testez la voie de repli **une fois**, maintenant, pour savoir qu'elle marche.